

	PÔLE FORMATION UIMM - Centre-Val de Loire					
	C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner	C5 Calculer	C6 Communiquer
	Rechercher, extraire l'info	Tester, conjecturer	Traduire en langage math	Déduire, justifier	Calculer, illustrer	Rendre compte
MATHÉMATIQUES - BTS Industriel						
Module : [MOD08] Probabilités 1			Séquence : Dénombrement et Probabilités Élémentaires			

Synthèse de Cours & Exercices

1 Le Dénombrement : La boîte à outils

Avant de calculer des probabilités, il est impératif de savoir compter le nombre de situations possibles. En milieu industriel, cela permet d'évaluer les configurations machines, les lots de production ou les codes d'identification.

1.1 Principe multiplicatif et p -listes (Avec répétition)

C'est la situation où l'on choisit plusieurs éléments **avec possibilité de répétition** (ou remise). L'ordre compte.

Formule : p -listes

Si on choisit p éléments parmi n choix possibles (avec répétition) :

$$N = n^p$$

Exemple : Codage

Un capteur transmet un état sur 8 bits (0 ou 1). Nombre d'états possibles = $2^8 = 256$.

1.2 Arrangements et Permutations (Sans répétition, Ordre important)

Ici, on tire des éléments **sans répétition**, et **l'ordre est important** (ex : ordre de passage en production).

- **Permutation** (n éléments) : On classe tous les objets. $P_n = n!$
- **Arrangement** (p parmi n) : On choisit et classe une partie des objets. $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$

1.3 Combinaisons (Sans répétition, Ordre indifférent)

C'est le cas du **prélèvement d'échantillons** pour le contrôle qualité. On prend une "poignée" de pièces, l'ordre n'a pas d'importance.

Formule : Combinaisons

Nombre de façons de choisir p objets parmi n , sans ordre :

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exercices d'application : Dénombrement

Ex 1 : Code de sécurité. Une alarme se désactive via un code de 4 chiffres (0-9). a) Combien de codes possibles ? b) Combien de codes si les chiffres doivent être tous différents ?

Ex 2 : Planning de production. 5 machines différentes (M_1 à M_5) doivent être révisées par une seule équipe de maintenance. De combien de façons l'équipe peut-elle ordonner ces 5 interventions ?

Ex 3 : Échantillonnage Qualité. Un bac contient 50 pièces usinées. Le service qualité en prélève 3 au hasard simultanément pour contrôle. Combien d'échantillons différents de 3 pièces peut-on constituer ?

Ex 4 : Composition d'équipe. Un atelier compte 12 techniciens. Le chef doit constituer un binôme composé d'un *Responsable Sécurité* et d'un *Responsable Qualité* (2 personnes distinctes). Combien de binômes hiérarchisés sont possibles ?

Ex 5 : Gestion de stock. On dispose de 10 références de vis différentes. On veut créer un sachet "assortiment" contenant 4 types de vis différents. Combien d'assortiments sont possibles ?

2 Probabilités Élémentaires

2.1 Définitions et Propriétés

Formule de Laplace

Dans une situation d'**équiprobabilité** (toutes les issues ont la même chance) :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre de cas favorables à } A}{\text{Nombre total de cas (Card}(\Omega))}$$

Propriétés clés :

- **Événement contraire** : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. (Très utile pour "au moins un défaut").
- **Union (A ou B)** : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Intersection (A et B)** : Si indépendants, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exercices d'application : Probabilités Simples

Ex 6 : Conformité. Un lot de 500 pièces contient 15 pièces non-conformes. On tire une pièce au hasard. a) Probabilité qu'elle soit non-conforme ? b) Probabilité qu'elle soit conforme ?

Ex 7 : Pannes multiples. Une presse peut avoir deux défauts : Électrique (E) ou Hydraulique (H). On donne $P(E) = 0.05$, $P(H) = 0.08$ et $P(E \cap H) = 0.02$. Calculer la probabilité que la presse ait **au moins une** des deux pannes.

Ex 8 : Tirage sans remise. Une caisse contient 10 moteurs : 8 bons et 2 défectueux. On tire successivement 2 moteurs sans remise. Quelle est la probabilité que les deux soient défectueux ?

Ex 9 : Code erreur. Un automate affiche un code erreur aléatoire entre 0 et 9. Quelle est la probabilité que le code affiché soit un nombre premier (2, 3, 5, 7) ?

Ex 10 : Fiabilité série. Une ligne est composée de 3 robots indépendants. La fiabilité (probabilité de fonctionnement) de chaque robot est de 0,9. Quelle est la probabilité que toute la ligne fonctionne (les 3 robots fonctionnent) ?

3 Probabilités Conditionnelles et Théorème de Bayes

C'est l'outil principal pour l'analyse de risque et le diagnostic de pannes.

3.1 Probabilité Conditionnelle

Probabilité que l'événement B arrive, **sachant que** A est déjà réalisé.

Formule Conditionnelle

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Dans un arbre de probabilité, cela correspond au passage d'un nœud à une branche secondaire.

3.2 Formule des Probabilités Totales et Bayes

- **Probabilités Totales** : Pour calculer la probabilité globale d'un effet (ex : Pièce défectueuse) venant de plusieurs causes (Machine A, Machine B).

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

- **Théorème de Bayes** : Permet de "remonter le temps" : on connaît la conséquence (Défaut), on cherche la probabilité de la cause (Machine A).

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exercices d'application : Conditionnelles et Bayes

Ex 11 : Fournisseurs (Arbre Direct). Une usine s'approvisionne chez deux fournisseurs :

- Fournisseur A : 70% du stock, avec 2% de pièces défectueuses.
- Fournisseur B : 30% du stock, avec 5% de pièces défectueuses.

On tire une pièce au hasard. Faire un arbre pondéré. Quelle est la probabilité que la pièce vienne de A et soit défectueuse ($P(A \cap D)$) ?

Ex 12 : Probabilité Totale. En reprenant l'exercice 11, calculer la probabilité globale qu'une pièce tirée au hasard soit défectueuse ($P(D)$).

Ex 13 : Diagnostic (Bayes). Une pièce est prélevée et s'avère être **défectueuse**. Quelle est la probabilité qu'elle provienne du Fournisseur B ? (Aider le responsable qualité à identifier la source du problème).

Ex 14 : Capteur de fumée. Un détecteur incendie a une fiabilité de 99% (sonne si feu). Il a un taux de fausse alarme de 0,5% (sonne sans feu). La probabilité d'un feu réel est très faible : 0,001. Le détecteur sonne. Quelle est la probabilité qu'il y ait réellement un feu ?

Ex 15 : Maintenance Prédictive. Une machine a 3 états :

- État Neuf (N) : 50% du temps, probabilité de produire un rebut = 0,01.
- État Usé (U) : 30% du temps, probabilité de produire un rebut = 0,05.
- État Critique (C) : 20% du temps, probabilité de produire un rebut = 0,20.

On observe un rebut en sortie de ligne. Quelle est la probabilité que la machine soit dans l'état Critique (C) ?